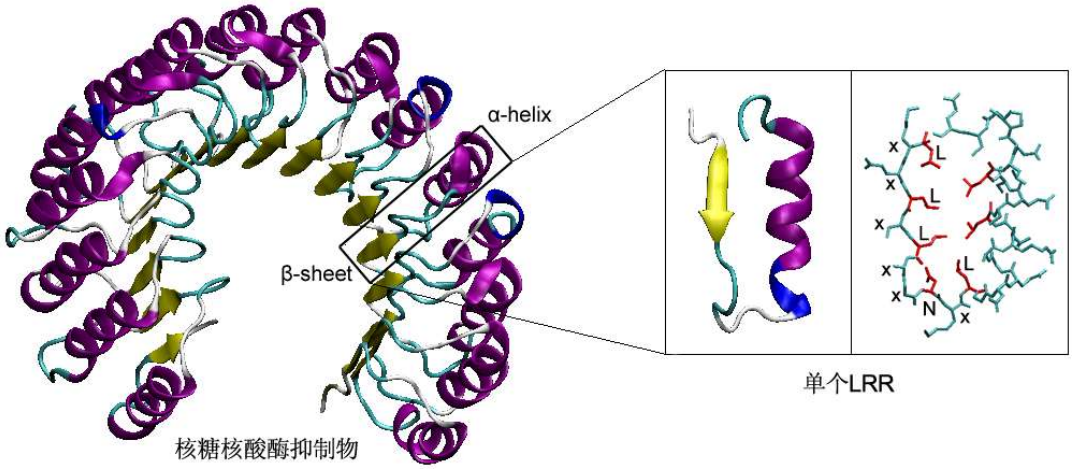
富亮氨酸重复序列的预测

富亮氨酸重复序列（LRR）是一个氨基酸片段，广泛存在于病毒、原核生物与真核生物的上万个已知的蛋白质中，往往参与蛋白质与蛋白质或（非蛋白质）的相互作用，在细胞黏连、信号传导、血小板凝聚、细胞外基质聚集、神经系统发育、RNA加工、病毒入侵及免疫应答等过程中起到了关键性。它往往在一个蛋白质分子中首尾相接的重复几遍甚至几十遍，当然，每次重复的序列并非完全相同。LRR具有一个特征性序列模板LxxLxLxxNxL。



富亮氨酸重复序列的预测



- 从目前已知的所有Toll样受体蛋白质序列（>2500）中半手动的精确划分出了5万多个单个的LRRs。
- 把这5万多个LRRs作为标准数据组，从中构建出一个预测模型，来详细描述一个LRR的序列特征并可预测一个蛋白质序列中是否含有LRR，有的话每个LRR 的起始位置在哪里。
- 位点特异性加权矩阵（Position-Specific Weight Matrix）。